

FG-MEET MATLAB 录屏演示脚本

2026 年 6 月 25 日

1 录屏目标

本视频只演示 MATLAB 中的程序执行顺序，不讲解代码实现。目标是证明程序应从项目根目录运行，通过主入口读取 txt 输入文件并调用有限元核心求解，而不是直接运行 `materials` 文件夹下的辅助函数。

2 录屏前准备

1. 打开 MATLAB。
2. 确认交付包已经解压。
3. 确认交付包根目录中包含：
 - `setup_paths.m`
 - `run_phase1_static_elastic.m`
 - `run_meet_static.m`
 - `cases/`
 - `matlab/`
 - `materials/`
 - `output/`

3 镜头 1：进入交付包根目录

画面操作：MATLAB 命令行窗口。

输入命令：

```
cd('C:\Users\You
↳ Huiwen\Desktop\fg-meet-workbench_code_delivery_2026-06-17\fg-meet-workbench_code_delivery_2026-06-17')
```

画面展示：左侧当前文件夹切换到交付包根目录。

旁白或字幕：

首先进入交付包根目录，后续所有命令都从该目录执行。

4 镜头 2：初始化 MATLAB 路径

输入命令：

```
setup_paths
```

预期现象:

MATLAB 命令行输出工作目录、有限元核心目录等路径信息。

旁白或字幕:

先执行 `setup_paths`, 加载材料函数、工具函数和实验室有限元核心程序路径。

5 镜头 3: 运行快速验证算例

输入命令:

```
run('run_phase1_static_elastic.m')
```

预期现象:

MATLAB 开始读取输入文件、装配矩阵并执行静力求解。运行完成后会输出结果文件路径。

旁白或字幕:

这是最小验证入口。该脚本会读取已有 `txt` 输入文件, 并执行一次力载荷静力计算。

6 镜头 4: 展示快速验证输出文件

输入命令:

```
dir output
```

预期现象:

在命令行中看到 `phase1_static_elastic_summary.csv` 或相关输出文件。

继续输入:

```
open('output/phase1_static_elastic_summary.csv')
```

旁白或字幕:

运行完成后, 结果写入 `output` 文件夹。这里打开汇总表确认程序已经正常输出。

7 镜头 5: 指定单个 txt 输入文件

输入命令:

```
paths = setup_paths;  
  
caseFile = fullfile(paths.cases, ...  
    'Thermal_CFFF_U_Vf0.6-30x30-10layer.txt');
```

预期现象:

工作区出现 `paths` 和 `caseFile` 变量。

旁白或字幕:

也可以手动指定某一个 `txt` 输入文件。该文件包含节点、单元、材料和边界条件。

8 镜头 6: 运行力载荷工况

输入命令:

```
result_elastic = run_meet_static(caseFile, 'elastic', ...  
    'OutTag', 'U_Vf06_elastic_demo');
```

预期现象:

MATLAB 执行力载荷静力求解, 工作区出现 `result_elastic`。

旁白或字幕:

这里运行力载荷工况, 入口是 `run_meet_static`, 不是材料辅助函数。

9 镜头 7: 运行电载荷工况

输入命令:

```
result_electro = run_meet_static(caseFile, 'electro', ...  
    'OutTag', 'U_Vf06_electro_demo');
```

预期现象:

MATLAB 执行电载荷工况, 工作区出现 `result_electro`。

旁白或字幕:

同一个输入文件可以切换为电载荷工况。

10 镜头 8: 运行磁载荷工况

输入命令:

```
result_magneto = run_meet_static(caseFile, 'magneto', ...  
    'OutTag', 'U_Vf06_magneto_demo');
```

预期现象:

MATLAB 执行磁载荷工况, 工作区出现 `result_magneto`。

旁白或字幕:

同一个输入文件也可以切换为磁载荷工况。

11 镜头 9: 展示结果变量

输入命令:

```
result_elastic  
result_electro  
result_magneto
```

预期现象:

MATLAB 命令行展示结果结构体字段, 例如中心挠度、温差均值、温差跨度等。

旁白或字幕:

这里展示三个工况的结果变量, 说明三个主工况均已通过统一入口执行。

12 镜头 10: 展示正确调用链路

画面操作: 在 MATLAB 编辑器中打开 `run_meet_static.m`。

需要展示的位置:

- `InputFile = caseFile`
- `Main_FOSDLIN851T5MEET_V4(...)`

旁白或字幕:

主入口会把指定的 `caseFile` 作为 `InputFile`, 并调用实验室原有有限元核心程序完成装配和求解。

13 镜头 11: 说明不应直接运行材料辅助函数

画面操作: 打开 `materials/build_layer_materials.m`, 只展示函数第一行。

需要展示的位置:

```
function layers = build_layer_materials(nLayer, h, vf0, fgMode, varargin)
```

旁白或字幕:

`build_layer_materials` 是材料层参数辅助函数, 需要输入参数。它不是主程序, 不能零参数直接运行。

14 建议录屏结尾

字幕:

正确执行顺序是先进入交付包根目录, 再执行路径初始化和主程序入口。程序通过 `txt` 输入文件进入实验室有限元核心代码完成计算。

```
setup_paths
run('run_phase1_static_elastic.m')
run_meet_static(caseFile, loadCase)
```

15 完整命令清单

录屏时可以按以下命令顺序复制执行:

```
cd('C:\Users\You
↩ Huiwen\Desktop\fg-meet-workbench_code_delivery_2026-06-17\fg-meet-workbench_code_delivery_2026-06-17')

setup_paths

run('run_phase1_static_elastic.m')

dir output

open('output/phase1_static_elastic_summary.csv')

paths = setup_paths;
caseFile = fullfile(paths.cases, ...
```

```
'Thermal_CFFF_U_Vf0.6-30x30-10layer.txt');

result_elastic = run_meet_static(caseFile, 'elastic', ...
    'OutTag', 'U_Vf06_elastic_demo');

result_electro = run_meet_static(caseFile, 'electro', ...
    'OutTag', 'U_Vf06_electro_demo');

result_magneto = run_meet_static(caseFile, 'magneto', ...
    'OutTag', 'U_Vf06_magneto_demo');

result_elastic
result_electro
result_magneto
```